

نظام هبيل

منصّة تشغيلٍ واحدة تمسك العملَ من البلاغ في الميدان إلى القيد المالي المُقفل: الصيانةُ والأصولُ والمشترياتُ والمستودعاتُ والعهدُ والتعاقداتُ والنظافةُ والموارد البشرية – في مكانٍ واحدٍ وبمصدرٍ حقيقةٍ واحد.

مسار العمل سبغ محطّاتٍ يمرّ بها كلّ ريالٍ يُصرّف – وهي ترتبُ هذا العرض أيضاً

7	6	5	4	3	2	1
إقفال	مستودع	توريد	اعتماد	طلب شراء	أمر عمل	بلاغ
هنا وحده تُحتسب التكلفة في كل تقرير	استلامٌ وتدقيقٌ وحركةٌ مخزونٍ مقيدة	أمرُ شراءٍ رسميٍّ للمورّد وفاتورةٌ مرفقة	مدير المشاريع، ثمّ التنفيذ فوق العتبة	بنودٌ من كتالوجٍ مسعّر لا نصّ حر	تكليفٌ باسمٍ وموعدٍ ومهلةٍ استجابة	يفتحه المشرف أو الفتي من الموقع بصورةٍ ووصف

الإصدار	الشاشات	الأدوار	البنية	أعدّ في
v18.9.3106	44	9	Firebase - SPA	سبتمبر 2026

سنةٌ مجالاتٍ عملٍ تقرأ من قاعدةٍ بياناتٍ واحدةٍ

لا يوجد نظامٌ للصيانة وآخر للمشتريات وثالثٌ للمستودع. الطلبُ الذي يُقفل يُحدّث في اللحظة نفسها رصيدَ المخزون، وموازنةُ المشروع، ومؤشّر أداءِ المشتريات، ولوحةُ المدير التنفيذي.

الصيانة والبلاغات

بلاغٌ من الميدان بصورةٍ وموقع، يتحوّل إلى أمرٍ عمليٍّ باسمٍ فنيٍّ ومهلةٍ استجابة، ويُغلّق بتقريرٍ مصوّر قبل/بعد.

SLA	مهلةُ استجابةٍ لكلِّ درجةٍ أولوية، تُقاس لا تُقدّر
قبل/بعد	لا يُغلّق البلاغُ بلا صورتين
الأصل	البلاغُ يربط بالمعدّة لا بالمبنى
البلاغات · أرشيف البلاغات · متابعة اليومية · التقرير المصوّر	

الأصول والصيانة الوقائية

سجلٌ لكلِّ أصلٍ في كلِّ مبنى، وخططُ PPM تولّد المهمةَ في موعدها بدلَ أن تنتظر العطل.

التاريخ	كلفتُ كلَّ أصلٍ تتراكم عليه
الجدولة	خطةُ PPM تُنشئ المهمةَ وتُسندها
القرار	متى يصير الإصلاحُ أغلى من الاستبدال
سجل الأصول · خطط PPM · خريطة المباني · استيراد الأصول	

المشتريات والاعتماد

طلبُ شراءٍ ببنودٍ من كتالوجٍ مسعّر، يمرّ بسلسلةٍ اعتمادٍ مكتوبةٍ في النظام لا في الرسائل، وينتهي بأمرٍ شراءٍ رسميٍّ للمورّد.

العتبة	فوقها لا يمرّ الطلبُ إلا بالمدير التنفيذي
المقارنة	تنبيهٌ لحظةَ الإدخال عند بديلٍ أرخص
المستودع	محطةٌ إلزامية: الموجودُ لا يُشتري
طلبات الشراء · طلبات التسعير · تحليل الأسعار · كتالوج البنود والمصنوعات	

المشاريع والتعاقدات

موازنةٌ كلِّ مشروعٍ مقابلَ مصروفه الفعليّ، وعقودُ مقاولي الباطن والموردين بمستخلصاتها وضمانياتها.

الموازنة	المصروفُ من المُقفل فعلياً لا المقدّر
العقد	مستخلصاتٌ وضماناتٌ ومواعيدُ تنتهي
الجدار	شاشةٌ تدور بين المشاريع تلقائياً
إدارة المشاريع · التعاقدات · عقود الأداء · مركز العمليات	

المستودعات والعهد

كلُّ صنفٍ يدخل بحركةٍ مقيدةٍ ويخرج بأمرٍ صرف. والعهدَةُ باسمٍ من استلمها، والجرّدُ الشهريُّ يُغلق الفرق.

المستند	لا حركةٌ رصيدٍ بلا مستندٍ يقابلها
الفرق	لا يُقفل الجرّد حتى يُفسّر كلُّ فرق
العهدَة	باسمٍ من استلمها، وتُسَلّم بإقرار
رصيد المخزون · سجل الحركات · أوامر الصرف · الجرد الشهري · كشف العهد	

المالية والرقابة

عيّنةٌ شهريةٌ تُسحب آلياً وتُقارَن بسعرِ السوقِ والتاريخِ الشرائيّ، ودورهُ ردٌّ ملزمةٌ على المشتريات.

العيّنة	عشوائيةٌ حتميةٌ لا تُعاد بذرتها
الردّ	ملاحظةُ المالية تنتظر مبرراً مكتوباً
الأثر	كلُّ إجراءٍ حسّاسٍ باسمٍ ووقتٍ ومستند
الرقابة المالية · سجل التدقيق · تقارير المشتريات · سداد الموارد البشرية	

01

الميدان

من يفتح البلاغ هو من يقف أمام العطل. المنصّة تبدأ عنده. لا في مكتبٍ يجمع الرسائلَ في آخر اليوم.

اللوحة التنفيذية

البلاغات ومتابعة اليومية

تطبيق الفّئي

الأصول وخطط PPM

الشاشة الأولى بعد الدخول

اللوحة التنفيذية

1 القائمة تتغيّر بالدور

تسعة أدوار في النظام – من **المدير التنفيذي** إلى **مسؤول المستودعات** إلى **الزائر**. ما لا يخصّ الدور لا يظهر في القائمة أصلاً، والمنعُ نفسه مكتوبٌ مرّةً أخرى في قواعدِ الخادم – لا في المتصفّح وحدّه.

2 التكلفة من المُقفل فعلياً

رقمُ التكاليف لا يجمع الطلباتِ الجارية ولا التي تحت مراجعة المستودع، ويستخدم **الفاتورة الفعلية بعد التوريد** لا التقديرَ وقت الطلب. فالرقمُ الذي يراه المديرُ هو ما خرج من الخزينة، لا ما نوى أحدُ صرفه.

3 مهلةُ الاستجابة تُقاس لا تُقدّر

لكل درجةٍ أولويةٍ مهلةٌ معلومة، والمنصّةُ تحسب الالتزامَ من الطوابعِ الزمنية المسجّلة على البلاغ نفسه. البلاغُ المتأخّر يظهر **أحمرّ** – وهو اللونُ الوحيد الذي يخرج عن سلّم الأزرق في كل الشاشات.

نظام هيل

المشروع: أبراج هيل — الرياض

المدير التنفيذي

4

بلاغات مفتوحة

7

منها 2 تجاوزت المهلة

طلبات شراء جارية

12

4 بانتظار اعتماد

تكاليف مُقفلة – سبتمبر

2

418,650

ريال · من الطلبات المغلقة فعلياً

أصناف تحت الحد الأدنى

9

في 3 مستودعات

أحدث البلاغات

تُحدّث لحظياً

الرقم	المبنى	الوصف	الفئي	الحالة
T-2418	مبنى C – الدور 3	تسريب في وحدة التكييف	سامي ع.	تجاوز المهلة
T-2417	مبنى A – المدخل	عطل لوحة الإنارة الرئيسية	خالد م.	قيد التنفيذ
T-2415	مبنى B – السطح	صيانة مضخة الحريق	عبدالله ر.	بانتظار قطعة
T-2413	مبنى C – القبو	استبدال فلتر التهوية	سامي ع.	مُغلق
T-2411	مبنى A – الدور 7	ضبط مغالق الأبواب الحريقية	خالد م.	قيد التنفيذ
T-2409	مبنى D – الموقف	إنارة الموقف الخارجي	ماجد س.	بانتظار قطعة
T-2406	مبنى B – الدور 2	تنظيف مجاري تصريف المياه	عبدالله ر.	مُغلق
T-2404	مبنى C – الخزان	فحص منسوب خزان الحريق	سامي ع.	مُغلق

التزام مهلة الاستجابة

3

خرج – خلال 4 ساعات94%

عاجل – خلال 24 ساعة88%

عادي – خلال 3 أيام71%

النسبة تُحسب من وقت فتح البلاغ إلى أول استجابةٍ مسجّلة – لا من وقت الإغلاق.

أقدم بلاغٍ مفتوح

T-2418 – تسريب في وحدة التكييف، مبنى C. مفتوحٌ منذ 3 أيام و6 ساعات على مهلة 4 ساعات.

فتح لوحة البلاغات

تصدير التقرير

اللوحة التنفيذية

متابعة اليومية

17

لوحة العرض TV

1

أعمال الصيانة

7

البلاغات

أرشفيف البلاغات

المشتريات

12

طلبات الشراء

تقارير المشتريات

المستودعات

رصيد المخزون

التقارير

من البلاغ إلى الإنجاز

البلاغات ومتابعة اليومية

1 البلاغ يبدأ من الميدان

يفتحه المشرفُ أو الفنيُّ من جواله بصورةٍ ووصف، ويُربط **بالأصل نفسيه** (وحدة التكييف AHU-C-03) لا بالمبنى فقط – فيتراكم على الأصلي تاريخُ أعطائه وتكلفته، ويظهر متى صار استبداله أرخصَ من إصلاحه.

2 لا خطوة بلا اسمٍ ووقت

كلُّ حركةٍ تُقيّد باسمٍ فاعلها وطابعها الزمنيّ. حين يسأل المديرُ «لماذا تأخّر؟» يقرأ الجوابُ من السجلِّ لا من الروايات – وهنا السببُ ظاهر: **القطعةُ غيرُ متوقّرة**. فتحوّل البلاغُ إلى طلب شراء.

3 اليوم في شاشةٍ واحدة

متابعةُ اليومية تعرض جِملَ كلِّ فنيٍّ ونسبةَ إنجازهِ اليوم. من لا عملَ له يظهر بصفٍ خافت، ومن تأخّر يظهر بلونِ التحذير – قبل أن يصبح التأخّر شكوى.

البلاغ T-2418

مبنى C — الدور 3

أولوية: حرج

فُتِح قبل 3 أيام

3 متابعة اليومية

الخميس 09 سبتمبر

سامي ع. — كهرباء وتكييف

3 أوامر عمل · 1٠ متأخّر · مبنى C

66%

خالد م. — أعمال ميكانيكية

4 أوامر عمل · لا متأخّر · مبنى A

100%

عبدالله ر. — سباكة

2 أمرا عمل · 1٠ بانتظار قطعة · مبنى B

50%

ماجد س. — أعمال عامة

لا أوامر عملٍ مسنّدة اليوم

0%

الصفّرُ يُكتب بلونٍ أخفت – لأنه غيابُ عملٍ لا معلومةٌ تُقرأ.

1 وصف البلاغ

فتحته: م. تركي — مشرف الموقع

تسريبٌ من وحدة التكييف المركزية بالدور الثالث، الماء يصل إلى السقف المستعار في الممر. أُغلق محبسُ التغذية مؤقتاً.

تجاوز مهلة الاستجابة3 صور مرفقةمرتببط بأصل: AHU-C-03

2 سجّل الحركة

كلُّ سطرٍ باسمٍ ووقت

● م. تركي

فتح البلاغ وأرفق الصور من الموقع

06 سبت · 08:14

● أ. نورة — التشغيل

أسندت أمر العمل إلى سامي ع.

06 سبت · 09:02

● سامي ع. — فني

بدأ التنفيذ · شخّص عطلاً في مضخة التصريف

06 سبت · 11:40

● سامي ع. — فني

طلب قطعة غيار – أنشئ طلب شراء PO-1183

06 سبت · 12:05

● —

إغلاق البلاغ بتقرير مصوّر قبل/بعد

بانتظار القطعة

السجلُّ نفسه هو مصدرُ أرقام مؤشّرات الأداء – زمنُ الاستجابة وزمنُ الإصلاح يُشتقان من هذه الطوابع. فلا يُدخّلان يدوياً ولا يُقدّران.

05

الميدان — البلاغات ومتابعة اليومية

شاشة مستقلة للفني في الموقع

تطبيق الفني الميداني

واجهة واحدة في جيب الفني: مهامه اليوم، وزر بدء وإنهاء، وصور قبل/بعد. لا قوائم ولا تقارير ولا شيء لا يخصه.

ما الذي يميز هذه الشاشة عن نموذجٍ ورقي

المهمةُ تصل ولا تُطَلَب

الوقتُ يُسَجَّل لا يُروى

الموادُ تخرج بأمرٍ صرف

الوقائيُّ في الطابور نفسه

لا شاشة زائدة

أمرُ العمل يظهر على جهاز الفني لحظة إسناده – لا مكالمة ولا رسالة واتساب تضيق.

زرُّ «بدء التنفيذ» وزرُّ «إنهاء» هما مصدرُ زمنِ الإصلاح في كل مؤشرٍ لاحق.

ما استهلكه الفني يُخصم من رصيد المستودع بحركةٍ مقيدة، لا بتقديرٍ آخر الشهر.

مهامُ خطط PPM تصل مع البلاغات – فالصيانة الوقائية عملٌ مجدول لا نية.

الفني لا يرى التكاليف ولا الموردين ولا تقارير الإدارة – ما لا يخصّ دورَه غيرُ موجودٍ عنده.

1 الطابور المؤجل — القراز الذي يحفظ العمل

! الشبكة تسقط في القبو والسطح — وهناك يقع العمل

حين يفشل رفعُ الصورة، لا يُطلَب من الفني إعادة التقاطها لاحقاً. جُسمُ الصورة يُحفظ على الجهاز نفسه في IndexedDB، ويُعاد الرفع تلقائياً عند عودة الشبكة – ولو بعد إغلاق التطبيق.

البديلُ الذي رفضناه: رسالة «فشل الرفع، حاول مجدداً». في الميدان تعني هذه الرسالة صورةً ضائعةً وتقريراً ناقصاً – والتقاريرُ المصوَّر هو ما يُسلَّم للعميل آخر الشهر على الورقة الرسمية للشركة.

صور قبل/بعد هذا الشهر

1,284

رُفعت من الطابور بعد انقطاع

63

صور فُقدت

0

T-2421 · قيد التنفيذ >

صورة «قبل»

09 سبت · 10:22 · مرفوعة

صورة «بعد»

09 سبت · 11:47 · في الطابور

مواد مستهلكة

حزام مروحة 4L-620 – بأمر صرف

إنهاء أمر العمل

☰ موافى — الخميس سامي ع.

T-2418 · تسريب وحدة تكييف

مبنى C – الدور 3 · حرج

متأخر

بانتظار قطعة

T-2421 · صيانة مروحة الشفط

مبنى C – القبو · عادي

بدء التنفيذ

PPM-0416 · فحص لوحة التوزيع

مبنى C – غرفة الكهرباء · وقائي

مولد من خطة PPM

صورتان بانتظار الشبكة

محفوظتان على الجهاز · تُرْفَعان تلقائياً

الصيانة قبل العطل

سجلّ الأصول وخطط الصيانة الوقائية

- 1

الأصل لا المبني

كلّ معدّة لها رمزٌ وموقعٌ وتاريخٌ خاصٌّ بها. حين يُربط البلاغُ بالأصل بدل المبني، تصير أسئلةٌ مثل «كم كلّنا هذا المصعد هذه السنة؟» جواباً في الشاشة لا بحثاً في الأرشيف.
- 2

الوقائيّ يُولد مهمةً في موعده

خطّة PPM تُنشئ أمرَ العمل تلقائياً وتُسندّه – فلا تعتمد الصيانة الدورية على تذكّرٍ أحد. والمهمةُ تصل جهازَ الفتيّ مثل أيّ بلاغ.

- 3

متى يصير الإصلاحُ خسارة

المنصّة لا تقرّر الاستبدال، لكنها تضع الرقمين متجاورين: ما أنفقناه على إصلاحِ الأصل، وما يكلف استبداله. **القرارُ للمالك، والبيانُ من النظام.**

سجلّ الأصول

أبراج هيل — 4 مبانٍ

216 أصلاً مسجلاً

1

الأصول — مبنى C

الكلية التراكمية تُجمع من البلاغات المغلقة على الأصل

الرمز	الأصل	الموقع	آخر صيانة	أعطال 12 شهراً	كلية تراكمية	الحالة
AHU-C-03	وحدة مناولة هواء	الدور 3 – غرفة المعدات	14 يوليو 2026	7	38,400	مرشّح للاستبدال
FP-C-01	مضخة حريق	السطح	02 سبتمبر 2026	1	4,150	سليم
GEN-C-01	مولّد احتياطي 250kVA	القبو	21 أغسطس 2026	0	9,800	سليم
ELV-C-02	مصعد ركّاب	البرج الشرقي	28 أغسطس 2026	3	21,600	تحت المراقبة

2

خطّ PPM — الأسبوع القادم

الخطّة	الأصل	الدورية	الموعد	المسند إليه
PPM-0416	PNL-C-04	ربع سنوية	10 سبتمبر	سامي ع.
PPM-0417	FP-C-01	شهرية	12 سبتمبر	عبدالله ر.
PPM-0419	GEN-C-01	شهرية	13 سبتمبر	خالد م.
PPM-0422	ELV-C-02	نصف شهرية	15 سبتمبر	مقاول باطن

3

بطاقة الأصل — AHU-C-03

كلية الإصلاح التراكمية

38,400

سعرُ الاستبدال المقدّر

31,000

!

الإصلاحُ تجاوز الاستبدال

7 أعطالٍ في 12 شهراً، وكلّفَتْها التراكمية تعدّت سعرَ وحدةٍ جديدة بنسبة 24%. الرقمُ يقول ما لا يقوله الانطباع.

كلّ بلاغٍ مُغلّقٍ على هذا الأصل يُضاف إلى كلفته – ومصدرُ الرقم هو فواتيرُ الطلبات المغلقة فعلياً، لا تقديرٌ يدويّ.

07

الميدان — الأصول وخطط PPM

02

الشراء والاعتماد

أكثرُ ما يتسرَّب فيه المال ليس السرقة، بل غيابُ الأثر: من طلب، ومن وافق، وبأيِّ سعرٍ قُورن. هذه المرحلةُ كُلُّها مكتوبةٌ في النظام لا في الرسائل.

طلب شراء جديد

الفحص الوقائي للأسعار

سلسلة الاعتماد

أمر الشراء للمورّد

الشراء يبدأ محكوماً

طلب شراء جديد

1

البندُ مرساةٌ لا نصّ

كلُّ بندٍ يُختار من كتالوجٍ له كودٌ وسعرٌ مرجعيّ. والاسمُ الذي كتبه الطالب لا يضيع: يُحَفَظ ويظهر «**طُلب باسم: ...**» تحت الاسم المعتمد – فالمقارنةُ بين الطلبات ممكنةٌ لأن البندَ نفسُه واحد.

2

المقارنةُ قبل الصرف لا بعده

المحرّكُ نفسُه الذي تستخدمه الرقابةُ المالية آخر الشهر يعمل هنا لحظة الإدخال: يقارن بالتاريخ الشرائي وبالكتالوج وبالعروض المسجّلة. **وعند السلامة يصمت تماماً** – فالتنبيةُ الذي يظهر دائماً لا يُقرأ.

3

العتبةُ تُقاس على الطلب كلّه

حاجةُ الطلب إلى المدير التنفيذي تُقاس على **إجماليه** لا على البند. والقياسُ على البند بابٌ خلفيّ: اطلب دائماً تحت العتبة وأضف الباقي عند الاستلام – وهو بابٌ مُغلَقٌ عمداً.

طلب شراء جديد

المشروع: أبراج هيل

مرتبط بالبلاغ T-2418

مقدمه: سامي ع.

1

بنود الطلب

تُختار من كتالوج البنود — والسعرُ يأتي من الكتالوج لا من الكتابة

الكود	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	المصدر
MEC-0412	مضخة تصريف مكثّفات – 1/8 حصان	عدد	1	1,180	1,180	كتالوج
MEC-0388	عازل حراري لمواسير النحاس – 3/4	متر	24	38	912	أعلى من المرجع
—	أجرة فتيّ تكييف – نصف يوم · طُلب باسم: «مصنعية تركيب»	يوم	0.5	450	225	كتالوج المصنعيات

2

الفحص الوقائي للأسعار

يعمل لحظة إدخال البند — لا بعد الصرف

!

بدلٌ أرخص مسجّل لدينا — MEC-0388

سعرُك 38 ريالاً للمتر. أرخصُ ما اشترينا به خلال 6 أشهر: **29 ريالاً** – الفرقُ 31% فوق التسامح.

مصدر المقارنة	السعر	المرجع
التاريخ الشرائي – 6 أشهر	29.00	PO-1102 · مؤسسة الرواد
كتالوج الأسعار المعتمد	31.50	تحديث 02 يوليو 2026
أرخص عرضٍ كاملٍ على الطلب	—	لا عروضٍ مسجّلة بعد

التنبيةُ **استرشاديّ لا يمنع الإرسال** – لكنه يُقَيّد على الطلب، فيراه مديرُ المشاريع والمالية.

3

الإجمالي

إجمالي البنود

2,317.00

ضريبة القيمة المضافة 15%

347.55

الإجمالي المقدر

2,664.55

دون عتبة المدير التنفيذي – يمضي إلى مدير المشاريع ثم المشتريات.

إرسال للاعتماد

حفظ مسودة

من وقّع، ومتى، وعلى أيّ مبلغ

سلسلة الاعتماد

1

الاعتمادُ أثرٌ لا رسالة

سبغُ محطّاتٍ حقيقيّةٍ لهذا الطلب، كلُّ منها باسمٍ ووقت. لا «وافقتُ في الواسب» ولا توقيعٌ على ورقةٍ تُفقدُ – والحالَةُ نفسُها تُقرأ في كلِّ شاشةٍ من **مصدرٍ واحد**. فلا تختلف اللوحةُ عن التقرير.

2

من يوقعُ يحدّدُ بالمبلغ

دون العتبة: مديرُ المشاريع يكفي. فوقها: المديرُ التنفيذيُ لازم. وليست العتبةُ حاجزاً شكلياً – **ختمه مقرونٌ بمبلغه**. فأني ارتفاعٍ لاحقٍ يعيد الطلبَ إليه.

3

الأبوابُ الخلفيةُ مُغلقةٌ عمداً

أشهرُ حيلةٍ في المشتريات: طلبٌ صغيرٌ يمرّ بلا اعتمادٍ عالٍ، ثم يُضخّم عند الاستلام. هنا لا يمرّ: البندُ الإضافيُّ يوقف الطلب، والعتبةُ تُقاس على الإجمالي بعد الإضافة.

PO-1187أبراج هيل — مبنى Aالإجمالي: 74,520 ريال

مسار الطلب1

كلُّ محطّةٍ باسمٍ صاحبها ووقتها

م. تركي — مشرف

أنشأ الطلب مرتبطاً بالبلاغ T-2390

28 أغسطس 09:31

أ. فيصل — مدير المشاريع

معتمد من مدير المشاريع

28 أغسطس 14:07

م. سعود — المستودعات

تمت مراجعة المستودع – لا يوجد رصيد. يُشتري

29 أغسطس 08:20

أ. ريم — المشتريات

جمعت 3 عروضٍ كاملة التغطية ورفعت المقارنة

31 أغسطس 11:52

أ. فيصل — مدير المشاريع

اعتمد مقارنة الأسعار – اختير أقلُّ العروض

01 سبتمبر 10:14

أ. بدر — المدير التنفيذي

اعتمد الطلب – تجاوز عتبة 50,000 ريال

02 سبتمبر 16:40

المالية

بانتظار سداد المالية

منذ 7 أيام

المشتريات

قيد تنفيذ المشتريات · أمر شراءٍ رسميٍّ للمورّد

—

المستودعات

استلامٌ وتدقيقٌ ثم إقفال

—

الأزمنةُ بين المحطّات هي نفسُها مادّةُ «مؤشّرات أداء المشتريات»: كم يبقى الطلبُ عند مدير المشاريع. وكم عند المالية. وأين يقف فعلاً.

الحالة: بانتظار سداد المالية

2

عتبةُ المدير التنفيذي



3

البندُ الإضافيُّ عند الاستلام

البندُ الذي يصل ولم يطلبه أحدٌ لا يُقبل بالصمت. يتوقّف الطلبُ عند «**بانتظار البتّ في بندٍ إضافي**» ويمرّ بمرحلتين:

مدير المشاريع

أولاً دائماً – بلا استثناء

المدير التنفيذي

إن تجاوز **إجمالي الطلب** العتبة

وقد يكون البندُ بأربعة ريالات: المقياسُ إجماليُّ الطلبِ لا قيمةُ البند – ويُقال ذلك للمستخدم صراحةً في الشاشة.

حيث يصير الطلبُ تخلفَةً حقيقية

الاستلام وتدقيق المستودع

1

المستلمُ لا المطلوب

يُدخِل أمينُ المستودع ما وصل فعلاً وبسعر الفاتورة.
النقصُ يُقيّد لا يُهمَل، والزائدُ لا يُقبَل بالسكوت – **يوقف الطلبُ حتى يبتّ فيه مديرُ المشاريع.**

2

المخزونُ يتحرّك بمستند

كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ في الرصيد لها مستندٌ يقابلها: وارد شراء، أمر صرف، تسوية جرد. فحين يختلف العدُّ عن الشاشة، السؤالُ ليس «أين ضاع؟» بل **«أيُّ مستندٍ ناقص؟»**

3

هنا تُولد التكلفة

قبل هذه اللحظة، الطلبُ نيّة ورقمٌ مقدّر. بعدها هو **تكلفة فعلية** تدخل كلّ تقرير. ولهذا لا تجمع اللوحة الطلباتِ الجارية: الرقمُ الذي يُبنى عليه قرارٌ يجب أن يكون قد حدث.

م. سعود — مسؤول المستودعات

مستودع C

المورّد: مؤسسة الرواد

تدقيق استلام — PO-1183

1

مطابقة المطلوب بالمستلم

البند	مطلوب	مستلم	سعر الفاتورة	الإجمالي	ملاحظة المستودع
مضخة تصريف مكثّفات – 1/8 حصان	1	1	1,240	1,240	مطابق
عازل حراري لمواسير النحاس – 3/4	24	20	29	580	نقص 4 أمتار — مقيّد
كوع نحاسي 3/4 – لم يُطبّب	0	6	18	108	بندٌ إضافي — بانتظار البتّ

2

أثر الاستلام على المخزون

الصف	قبل	وارد	بعد	الحركة
مضخة تصريف 1/8	0	1	1	وارد شراء
عازل حراري 3/4 (م)	12	20	32	وارد شراء
كوع نحاسي 3/4	45	—	45	موقوفٌ حتى البتّ

لا حركةٌ مخزونٍ بلا مستندٍ يقابلها، ولا مستندٌ بلا حركة. الجردُ الشهريُّ يقارن هذا الرصيدَ بالعدّ اليدويّ ويُقفل الفرقُ بقيدٍ باسم من أقرّه.

3

إقفال الطلب

التكلفة المقدّرة وقت الطلب

2,664.55

فاتورة المورد شاملة الضريبة

2,214.20

التكلفة الفعلية المُقيّدة

2,214.20

مغلق بعد الاستلام.

من هذه اللحظة يدخل الرقمُ في تقرير المشتريات، وموازنة المشروع، وكلفة الأصل، ولوحة المدير التنفيذي – الرقمُ نفسه في الأربعة.

إرفاق الفاتورة

إقفال الطلب

الرصيد يُقاس ويُقفل

المخزون والجرد الشهري

1 الفرق يُفسّر لا يُمحي

أسهلُ ما في الجرد أن يُعدّل الرقم ليُطابق العدّ. هنا لا يُقفل الجردُ حتى يحمل كلُّ فرقٍ **مبّرراً واسمَ من أقرّه**. ويُنتج قيدٌ تسويةٌ ظاهراً في السجلّ – فالفروقُ المتكرّرةُ في صنفٍ واحدٍ تصير سؤالاً، لا رقماً يختفي.

2 الشراء يمرّ بالمستودع أولاً

قبل أن يذهب الطلبُ إلى المشتريات، يراه أمينُ المستودع: هل الصنفُ موجودٌ عندنا؟ هذه المحطّة وحدها تمنع أكثرَ ما يُشتري بلا حاجة.

وثلاثةُ مستودعاتٍ في مكانٍ واحد

الرصيدُ والحركاتُ والعهدُ وأوامرُ الصرف تُقرأ لكلّ مستودعٍ على حدة أو مجتمعةً، والتقاريرُ تُصدّرُ إلى Excel بأوراقٍ متعدّدة أو إلى PDF على الورقة الرسمية للشركة.

مستودع C

الجرد الشهري — أغسطس 2026

ثقفّل في 03 سبتمبر

أصنافُ في المستودع

312

عُدّت كلّها يدويّاً

قيمةُ المخزون بعد الجرد

186,940

ريال · بمتوسّط التكلفة

أصنافٌ باختلاف

7

2.2% من الأصناف

فروقٌ بلا تفسير

0

كلُّ فرقٍ أقفل بقيدٍ ومبّرر

1 الأصناف المختلفة

الشاشة مقابل العدّ اليدوي

الصف	رصيد النظام	العدّ اليدوي	الفرق	القيمة	المبّرر المُقيّد
عازل حراري 3/4 (م)	32	29	-3	87	هالكُ أثناء القصّ – أقرّه م. سعود
لمبة LED 18W	60	64	+4	148	مرتجعُ أمرٍ صرفٍ لم يُقَيّد
كوع نحاسي 3/4	45	43	-2	36	صرفٌ عاجلٌ بلا أمر – قُيّد لاحقاً
فلتر هواء 25x20	18	18	0	0	مطابق

الجردُ لا يُقفل حتى يحمل كلُّ فرقٍ مبّرراً واسمَ من أقرّه. والقيدُ الناتج يظهر في سجل الحركات مثل أيّ حركةٍ أخرى – لا تصحيحٌ صامتاً للرصيد.

2 تحت الحدّ الأدنى — الآن

الصف	الرصيد	الحدّ	الحالة
كابل مرن 2.5x3 (م)	4	25	حرج
مضخة تصريف 1/8	0	2	نفد
فلتر هواء 25x20	18	20	قارب

مراجعةُ المستودع محطّةٌ إلزاميّةٌ في مسار كلِّ طلبٍ شراء: ما هو موجودٌ لا يُشتري مرّتين.

وسبعةُ تقاريرٍ عن أيّ فترة: بطاقةُ الصنف · حركةُ الفترة · الراكد · الحدّ الأدنى · الاستهلاك · التقييم · التسويات.

12

الشراء والاعتماد — المخزون والجرد

03

الرقابة والقياس

نظامٌ يسجِّل ولا يُراجِع نفسه يصير أرشيفاً. هذه المرحلةُ هي التي تجعل التسجيلَ ذا أثر: عِبْنَةٌ تُدقُّق، ومُؤشَّراتٌ تُقاس، وشاشةٌ لا يغيب عنها شيء.

الرقابة المالية

مؤشرات الأداء والتقارير

مركز العمليات

الأمان والصلاحيات

مراجعة لا يمكن ترتيبها مسبقاً

الرقابة المالية على المشتريات

1

عشوائية لا يمكن إعادة سحبها

العيّنة عشوائية لكنها **حتمية**: بذرتها مشتقة من الشهر ومن معرّفات كل المرشّحين، فنفسُ المدخلات تُعطي نفسَ العيّنة دائماً. لا يستطيع أحدُ إعادة السحب حتى تخرج عيّنة مريحة – والبصمة تُخزّن مع الدورة للتحقق.

2

والخطر يُدرج ولو لم يُسحب

فوق العشوائية، يُدرج ألياً كلُّ طلبٍ فيه إشارة خطر: فعليّ فوق أرخص عرض مسجّل، أو فوق التقدير بأكثر من 25%، أو **قيمة كبيرة بلا أيّ مقارنة أسعار** – والسببُ يُكتب نصّاً في الشاشة.

3

الملاحظة تستوجب ردّاً

ملاحظة المالية لا تُغلق نفسها. تنتقل إلى المشتريات وتنتظر مبرّراً مكتوباً، ثم تعود للمالية: تقبل، أو **تُصعد للمدير التنفيذي**. المسارُ مُلزم لا اختياريّ.

المالية

المشتريات

المالية

ولا تُقفل الدورة حتى يُقفل كلُّ بندٍ فيها. وحذفُ عيّنةٍ من الدورة صلاحيةُ المسؤول وحده – ويُقيدُ في السجلّ.

دورة تدقيق — أغسطس 2026

المرشّحون: 63 طلباً مُقفلًا

العيّنة: 9

بصمة البذرة: 7f3a-c119

1

عيّنة الشهر

طبقتان: سحبُ عشوائيّ حتميّ + إدراجُ أليّ لإشارات الخطر

الطلب	المورّد	القيمة	سبب الاختيار	فرقُ المقارنة	حالة البند
PO-1149	مؤسسة الرواد	31,880	سحبُ عشوائيّ	-1.2%	مطابق — مُغلق
PO-1156	شركة الأفق	48,300	أليّ: فوق التقدير ×1.25	+37%	بانتظار ردّ المشتريات
PO-1161	مؤسسة البناء الحديث	22,450	أليّ: ≤20,000 بلا مقارنة أسعار	لا مرجع	فصّغذ للتنفيذي
PO-1174	مؤسسة الرواد	9,120	سحبُ عشوائيّ	+8%	فرق مقبول — مُغلق

2

محرك المقارنة — بند من PO-1156

المصدر	سعر الوحدة	المرجع
سعرنا في هذا الطلب	64.00	فاتورة شركة الأفق
التاريخ الشرائي ±6 أشهر	46.50	PO-1108 · 22 أبريل
كتالوج الأسعار المعتمد	49.00	تحديث 02 يوليو
عرضٌ يدويّ أضافه المدقّق	47.75	عرضٌ مرفقٌ بصورة
المطابقةُ بأسماءٍ مطبّعةٍ عربياً – الهمزة والتاء المربوطة والياء والتشكيل والمسافات لا تمنع البند من أن يُقارَن بنفسه.		

3

دورة الحكم على البند

المالية

المشتريات

المالية

حكمٌ على البند – والملاحظة إلزامية

ردٌّ بمبرّر مكتوب – لا تجاهل

قبولُ الردّ، أو تصعيدٌ للتنفيذي

ولا تُقفل الدورة حتى يُقفل كلُّ بندٍ فيها. وحذفُ عيّنةٍ من الدورة صلاحيةُ المسؤول وحده – ويُقيدُ في السجلّ.

أرقام مشتقة لا مُدخلة

مؤشرات الأداء والتقارير

1

أين يقف العمل فعلاً

لا يقيس المؤشر «كم استغرق الطلب» بل **أين استغرق**.
وحين يظهر أن المكوّن الأطول عند المالية – 6.3 أيام من أصل 11 – يصير النقاشُ عن مرحلةٍ بعينها لا عن «بطء المشتريات» عموماً.

2

عدّ مقابل تكلفة

خلطُ العمودين أشيعُ خطأً في تقارير المشتريات. المنصّة تفصلهما دائماً: العدّد حجمُ نشاطٍ، والتكلفةُ من المُقفل فعلياً – **والتصنيفُ من مصدرٍ واحدٍ تقرأه كلُّ الشاشات**. فلا تختلف اللوحةُ عن التقرير عن PDF.

3

التقريرُ مخرَجُ لا عملٍ إضافيٍّ

ما يُسلّم للعميل أو للمحاسب يُبنى من البيانات القائمة لحظة الطلب. لا أحدٌ يُعيد كتابةً شيءٍ في Excel آخر الشهر.

مؤشرات أداء المشتريات

الفترة: يوليو — أغسطس 2026

طباعة PDF على الورقة الرسمية

تصدير Excel

1

زمنُ المكوث في كلّ مرحلة

محسوبٌ من طوابع المسار — بالأيام

إنشاء ← مدير المشاريع

0.4

مدير المشاريع ← المستودع

0.8

المشتريات – جمع العروض

2.1

المالية – السداد

6.3

التوريد ← الاستلام

1.6

2

تقرير المشتريات — حسب المشروع

المشروع	عدد الطلبات	ثقلّة	التكلفة الفعلية	الموازنة	المتبقي
أبراج هيل – الرياض	148	121	418,650	520,000	101,350
مجمع الواحة	96	88	311,200	300,000	-11,200
صيانة عامة – غير مشروع	54	54	96,410	—	—

«عدّد الطلبات» يعدّ الكلّ لأنه حجمُ نشاط. أما «ثقلّة» والتكلفةُ فمن المغلِق فعلياً وحده – عمودان مختلفان لأنهما سؤالان مختلفان.

3

ما الذي يُصدّر

التقرير المصوّر للعميل

صورٌ قبل/بعد لكل بلاغٍ مُغلّق، مجمّعةٌ عن الشهر، على ترويسة الشركة وذيّلها.

تقارير المخزون السبعة

إلى Excel بأوراقٍ متعدّدة، أو PDF على الورقة الرسمية.

أمر الشراء الرسمي للمورّد

مستندٌ مرقّمٌ يُصدّر من الطلب نفسه – لا يُكتب من جديد.

والرقمُ المطبوع هو الرقمُ المحسوب: يحرسه فحصٌ آليّ يشغّل دوالّ التطبيق في متصفّحٍ حقيقيٍّ ويقارن المرسومَ بالمحسوب.

كلُّ المشاريع في شاشةٍ واحدة

مركز العمليات

شاشةٌ تُعلّق على الجدار وتدور بين المشاريع تلقائياً – لا يفتحها أحدٌ ولا يحدّثها، وتُقرأ من مسافةٍ غرفة.

شاشةٌ لا يشغّلها أحد

مركزُ العمليات ليس تقريراً يُطلّب، بل شاشةٌ مفتوحةٌ دائماً. تدور بين المشاريع تلقائياً، وتُقرأ من بعيدٍ لأن أحجام الخطّ فيها مصمّمةٌ لمسافةِ الغرفة لا لمسافةِ المكتب.

ما يستحقّ الجدار فقط

لا جداولَ ولا تفاصيل. أربعةُ أرقامٍ لكلّ مشروع، وسطرٌ واحدٌ أسفلَ البطاقة يقول **أسوأ ما فيه الآن**: أقدمُ بلاغٍ، تجاوزُ موازنة، موقعٌ بلا تنفيذ، طلبٌ واقفٌ عند مرحلة.

والألوانُ تحمل معنًى واحداً

الأزرقُ سلّمٌ حالٍ لا طيفُ ألوان، والأخضرُ لما اكتمل، والأحمرُ وحدَه يصرخ. لو صرخ كلُّ شيء، لم يبقَ في الشاشة ما يُنظر إليه.

مركز العمليات

4 مشاريع · دورةٌ كلّ 20 ثانية

الخميس 09 سبتمبر · 14:32

أبراج هيل

الرياض · 4 مباني

بلاغات مفتوحة · متأخرة

72

التزام المهلة

آخر ما جرى

أغلق T-2413 – استبدال فلاتر التهوية 14:07

أسند T-2422 إلى خالد م. 12:20

فُتح T-2422 – عطل مضخة الري 09:41

أقدمُ بلاغ: T-2418 – منذ 3 أيام

مجمّع الواحة

جدة · 6 مباني

بلاغات مفتوحة · متأخرة

30

التزام المهلة

آخر ما جرى

أُقفل PO-1179 بعد الاستلام 13:52

اعتمد مدير المشاريع PO-1191 11:05

جرّد مستودع الواحة – بدأ 08:30

تجاوزَ الموازنة بـ 11,200 ريال

عقد النظافة – الشمال

17 موقعاً

مهامُّ اليوم · لم تُنفذ

964

نسبة التنفيذ

آخر ما جرى

موقع 11 – قائمة الفحص مكتملة 14:12

موقع 07 – رُفعت 6 صور 13:40

موقع 03 – لم يُنفذ، بلا سبب 10:18

موقعان بلا تنفيذ منذ يومين

المشتريات – الكلّ

عبر المشاريع

بانتظار اعتماد · بانتظار سداد

46

مُقفلٌ هذا الشهر

826,260

آخر ما جرى

PO-1193 – بانتظار اعتماد التنفيذ 14:30

PO-1156 – ردُّ المشتريات على ملاحظة 12:55

PO-1183 – أُقفل، 2,214 ريال 09:20

أطولُ وقوف: PO-1187 عند المالية

من يرى ماذا، ومن فعل ماذا

الصلاحيات وسجلّ التدقيق

1 الدور يُحدّد الشاشة

تسعة أدوار لا مستوياتٍ صلاحيةٍ عامة. الفنّي لا يرى التكاليف، والمشتريات لا تُقفل الطلب، وأمينُ المستودع وحده يحرك المخزون. الفصل بين من يطلب ومن يعتمد ومن يستلم هو ضابطُ المشتريات الأول.

2 الأثر لا يمحى

كلّ إجراءٍ حسّاسٍ يُعيّد باسمٍ ووقتٍ ومستند: اعتماد، إقفال، تسويةٍ جرد، تغيير موازنة، حذف عينةٍ من دورة تدقيق. والمستندات لا تُحذف فعلياً – تُعلّم محذوفةً ويبقى أثرها.

3 المنع يُختبر لا يُفترض

القواعد تُشغّل في كلّ إصدارٍ على محالٍ حقيقيّ، ومعها فحوصٌ آليةٌ تفتح المنصة في متصفّحٍ وتضغط الأزرار كما يفعل المستخدم. الدفعُ بفحصٍ ساقطٍ ممنوع.

إدارة المستخدمين9 أدوار

الصلاحيّة تُفحص على الخادم أيضاً

1 الأدوار وما يخصّ كلّاً منها

الدور	يعتمد	يرى التكاليف	يحرك المخزون	يقفل
المدير التنفيذي	فوق العتبة	الكلّ	–	–
مدير المشاريع	دون العتبة	مشاريعه	–	–
مسؤول المشتريات	–	المشتريات	–	–
مسؤول المستودعات	–	الفواتير	نعم	نعم
المالية	السداد	الكلّ	–	–
زائر (عرض فقط)	–	–	–	–

2 سجلّ التدقيق

لا يُحدّف ولا يُحرّر

الوقت	المستخدم	الإجراء	المستند
09 سبت 14:30	أ. بدر	اعتمد طلب شراء فوق العتبة	PO-1193
09 سبت 12:55	أ. ريم	ردّت على ملاحظة رقابة مالية	FA-08-03
09 سبت 09:20	م. سعود	أقفل طلباً بعد الاستلام	PO-1183

3 ولا تُقرأ القاعدة بالعين

قواعدُ Firestore تُقيّم بـ«أو»: قاعدةٌ عامّةٌ واحدةٌ متساهلةٌ تُبطل عشرَ قواعدٍ صارمةٍ ولا يظهر ذلك في أيّ سطر. لذلك تُفحص القواعدُ **تشغيلًا على محاكي Firestore حقيقيّ** بأدوارٍ حقيقيةٍ في التوكن: يكتب النظامُ بدورٍ ويتوقّع القبول أو الرفض.

شكل القاعدة على الخادم

allow update: if hasRole('warehouse_manager') && isClosingReceipt(request.resource.data);

نسخ احتياطيةٌ مجدولة

يوميّاً – Storage و Firestore

تمرينٌ استعادةٍ دوريّ

مُختبّر لا مفتَرَض

حذفُ المستندات

لا حذف فعليّ – علامةٌ حذفٍ ومقيّدة

أربعةُ قراراتٍ تفرِّق هذه المنصَّةَ عن جدولٍ في Excel

ليست الميزةُ في عدد الشاشات، بل في أن الرقمَ الواحدَ لا يُحسَب مرّتين، وأن كلَّ خطوةٍ تترك أثراً يمكن الرجوعُ إليه بعد سنة.

مصدرُ حقيقةٍ واحد

تصنيفُ الحالة والتكلفة يُحسب في مكانٍ واحدٍ تقرأهُ كلُّ الشاشات. لا يختلف رقمُ اللوحة عن رقم التقرير عن رقم PDF – لأنه الرقمُ نفسه لا ثلاثة حسابات.

الأثرُ قبل الراحة

الاعتمادُ والإقفالُ وتسويةُ الجرد والبتُّ في البند الإضافي: كلُّها خطواتٌ إضافيةٌ على المستخدم، ومقصودةٌ – لأن غيابَ الأثر هو ما يُكلِّف لاحقاً.

التكلفةُ ما حدث لا ما نُوي

لا يدخل مبلغٌ أيَّ تقريرٍ حتى يُستلَم الطلبُ ويُقفلَ بفاتورةٍ فعلية. الطلباتُ الجاريةُ نشاظٌ يُعدّ، لا مالٌ يُحسَب.

ما يُمنَعُ يُختَبَرُ

الصلاحياتُ مكتوبةٌ على الخادم ومُختَبَرةٌ على محاكٍ حقيقيّ، والحساباتُ يحرسها فحصٌ يقارن الرقمَ المرسومَ بالرقم المحسوب في متصفّحٍ حقيقيّ.